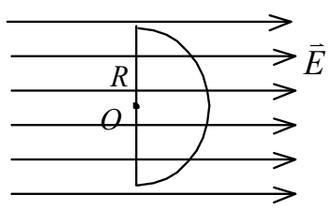
2018 年上海大学社区学院大学物理(2)期中考试试卷(C 卷)

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在班级_____分数 _____

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、（本题 3 分）

若匀强电场的场强为 $\vec{E}$，其方向平行于半径为 R 的半球面的轴，如图所示．则通过此半球面的电场强度通量 Φ_e 为



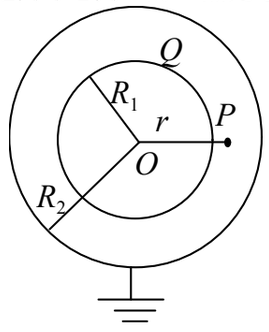
(A) $\pi R^2 E$　　(B) $2\pi R^2 E$

(C) $\frac{1}{2}\pi R^2 E$　　(D) $\sqrt{2}\pi R^2 E$

(E) $\pi R^2 E/\sqrt{2}$　　[　　]

2、（本题 3 分）

如图所示，两个同心球壳．内球壳半径为 R_1，均匀带有电荷 Q；外球壳半径为 R_2，壳的厚度忽略，原先不带电，但与地相连接．设地为电势零点，则在两球之间、距离球心为 r 的 P 点处电场强度的大小与电势分别为：



(A) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$．

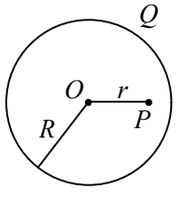
(B) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{r}\right)$．

(C) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)$．

(D) $E=0$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$．　　[　　]

3、（本题 3 分）

如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q，设无穷远处的电势为零，则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为：



(A) $E=0$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$．

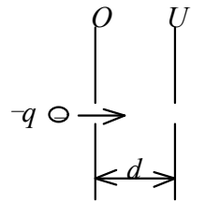
(B) $E=0$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$．

(C) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$．

(D) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$．　　[　　]

4、（本题 3 分）

带有电荷 $-q$ 的一个质点垂直射入开有小孔的两带电平行板之间，如图所示．两平行板之间的电势差为 U，距离为 d，则此带电质点通过电场后它的动能增量等于



(A) $-\frac{qU}{d}$．　　(B) $+qU$．

(C) $-qU$．　　(D) $\frac{1}{2}qU$．　　[　　]

5、（本题 3 分）

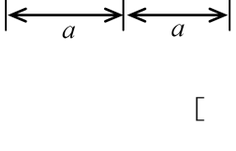
充了电的平行板电容器两极板(看作很大的平板)间的静电作用力 F 与两极板间的电压 U 的关系是：

(A) $F\propto U$．　　(B) $F\propto 1/U$．

(C) $F\propto 1/U^2$．　　(D) $F\propto U^2$．　　[　　]

6、（本题 3 分）

C_1 和 C_2 两空气电容器并联以后接电源充电．在电源保持联接的情况下，在 C_1 中插入一电介质板，如图所示，则



(A) C_1 极板上电荷增加，C_2 极板上电荷减少．

(B) C_1 极板上电荷减少，C_2 极板上电荷增加．

(C) C_1 极板上电荷增加，C_2 极板上电荷不变．

(D) C_1 极板上电荷减少，C_2 极板上电荷不变．　　[　　]

7、（本题 3 分）

一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差 U_{12}、电场强度的大小 E、电场能量 W 将发生如下变化：

(A) U_{12} 减小，E 减小，W 减小．

(B) U_{12} 增大，E 增大，W 增大．

(C) U_{12} 增大，E 不变，W 增大．

(D) U_{12} 减小，E 不变，W 不变．　　[　　]

8、（本题 3 分）

两个完全相同的电容器 C_1 和 C_2，串联后与电源连接．现将一各向同性均匀电介质板插入 C_1 中，如图所示，则

(A) 电容器组总电容减小．

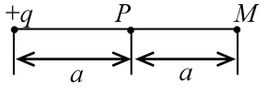
(B) C_1 上的电荷大于 C_2 上的电荷．

(C) C_1 上的电压高于 C_2 上的电压 ．

(D) 电容器组贮存的总能量增大．　　[　　]

9、（本题 3 分）

在点电荷+q 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点 ， 则 M 点的电势为

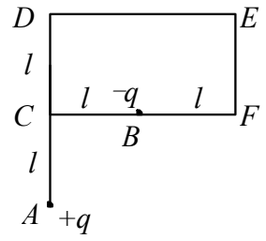


(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$．　　(B) $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$．

(C) $\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$．　　(D) $\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 a}$．　　[　　]

10、（本题 3 分）

如图所示，*CDEF* 为一矩形，边长分别为 *l* 和 2*l*．在 *DC* 延长线上 *CA*＝*l* 处的 *A* 点有点电荷＋*q*，在 *CF* 的中点 *B* 点有点电荷−*q*，若使单位正电荷从 *C* 点沿 *CDEF* 路径运动到 *F* 点，则电场力所作的功等于：

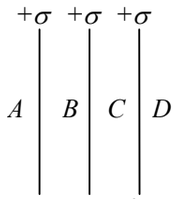


(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-l}$ ．　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

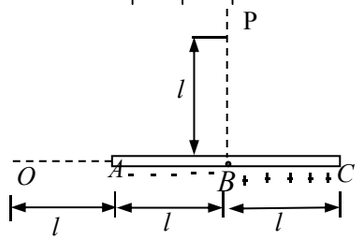
(C) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$ ．　(D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}}$．　[　　]

二、填空题（每空 2 分 共 20 分）

11、三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是＋σ，如图所示，则 *A*、*B*、*C*、*D* 三个区域的电场强度分别为：E_A＝_____，E_B＝_____.(设方向向右为正）



12、*AC* 为一根长为 2*l* 的带电细棒，左半部均匀带有负电荷，右半部均匀带有正电荷．电荷线密度分别为－λ 和＋λ，如图所示．*O* 点在棒的延长线上，距 *A* 端的距离为 *l*．*P* 点在棒的垂直平分线上，到棒的垂直距离为 *l*．以棒的中点 *B* 为电势的零点．则

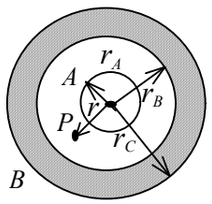


O 点电势 *U*＝_____；*P* 点电势 *U*＝_____.

13、一质量为 *m*、电荷为 *q* 的小球，在电场力作用下，从电势为 *U* 的 *a* 点，移动到电势为零的 *b* 点．若已知小球在 *b* 点的速率为 v_b，则小球在 *a* 点的速率 v_a＝_____.

14、*A*、*B* 两个导体球，相距甚远，因此均可看成是孤立的．其中 *A* 球原来带电，*B* 球不带电，现用一根细长导线将两球连接，则球上分配的电荷与球半径成_____比．

15、带有电荷 *q*、半径为 r_A 的金属球 *A*，与一原先不带电、内外半径分别为 r_B 和 r_C 的金属球壳 *B* 同心放置如图．则图中 *P* 点的电场强度 $\vec{E}$ ＝_____．如果用导线将 *A*、*B* 连接起来，则 *A* 球的电势 *U*＝_____．(设无穷远处电势为零)



16、一带电荷 *q*、半径为 *R* 的金属球壳，壳内充满介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质，壳外是真空，则此球壳的电势 *U*＝_____.

17、在相对介电常量ε_r＝4 的各向同性均匀电介质中，与电能密度 w_e＝2×10^6 J/cm^3 相应的电场强度的大小 *E*＝_____．(真空介电常量　$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$ C^2/(N·m^2))